

등식의 성질 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 양변에 같은 수 더하기·빼기·곱하기·나누기 · 0 으로 나눌 수 없는 까닭

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	x = 8	8 / x = 8	4번
2	x = 5	5 / x = 5	4번
3	x = 5	5 / x = 5	8번
4	x = 12	12 / x = 12	9번
5	참	참 / 성립해요 / 참이다	4번
6	참	참 / 성립해요 / 참이다	4번
7	거짓 (성립하지 않음)	거짓 / 0 으로 나눌 수 없으므로 거짓	5번
8	참	참 / 성립해요 / 참이다	8번
9	x = 3	3 / x = 3	4번, 8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 곱침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	나눗셈 성질의 조건을 빠뜨리고 어떤 수로든 양변을 나눌 수 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4
등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 곱침)

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

5
나눗셈 성질의 조건을 빠뜨리고 어떤 수로든 양변을 나눌 수 있다고 봄

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

8
x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

9
분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

확인 문제 정답 — 4번 양변에 7 을 더해요 → x = 9 · 5번 5a = 5b 는 성립해요. 0 으로 나누는 것은 정의되지 않아요 · 8번 양변을 5 로 나뉘요 → x = 4 · 9번 x + 6 = 10 (3 과 5 에도 곱해요)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 8$

$x - 3 = 5$ 의 양변에 3 을 더하여 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 같은 수를 더해도 등식은 그대로 성립해요.

양변에 3 을 더하면 $x - 3 + 3 = 5 + 3$ 이예요. 좌변에는 x 만 남으므로 $x = 8$ 이예요.

2. $x = 5$

$x + 4 = 9$ 의 양변에서 4 를 빼어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에서 같은 수를 빼도 등식은 그대로 성립해요.

양변에서 4 를 빼면 $x + 4 - 4 = 9 - 4$ 이므로 $x = 5$ 예요.

3. $x = 5$

$2x = 10$ 의 양변을 2 로 나누어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 0 이 아닌 같은 수로 양변을 나누어도 등식은 그대로 성립해요.

양변을 2 로 나누면 $2x \div 2 = 10 \div 2$ 이므로 $x = 5$ 예요.

4. $x = 12$

$\frac{x}{3} = 4$ 의 양변에 3 을 곱하여 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모를 없애려면 분모와 같은 수를 양변에 곱해요.

양변에 3 을 곱하면 $\frac{x}{3} \times 3 = 4 \times 3$ 이므로 $x = 12$ 예요. 계산하면 $12 \div 3 = 4$ 로 맞아요.

5. 참

$a = b$ 일 때 $3a - 1 = 3b - 1$ 이 성립하는지 '참' 또는 '거짓'으로 쓰고, 그 이유도 쓰시오.

힌트 · 양변에 같은 수를 곱하고, 다시 양변에서 같은 수를 빼면 등식은 어떻게 될까요?

$a = b$ 의 양변에 3 을 곱하면 $3a = 3b$ 이고, 다시 양변에서 1 을 빼면 $3a - 1 = 3b - 1$ 이예요. 등식의 성질을 두 번 적용한 것이므로 참이에요.

6. 참

$a = b$ 일 때 $\frac{a}{2} + 1 = \frac{b}{2} + 1$ 이 성립하는지 '참' 또는 '거짓'으로 쓰고, 그 이유도 쓰시오.

힌트 · 양변을 2 로 나눈 다음, 양변에 1 을 더해 보세요.

$a = b$ 의 양변을 2 로 나누면 두 분수가 서로 같고, 다시 양변에 1 을 더해 등식은 그대로 성립해요. 그래서 참이에요.

7. 거짓 (성립하지 않음)

$a = b$ 일 때 $\frac{a}{0} = \frac{b}{0}$ 이 성립하는지 '참' 또는 '거짓'으로 쓰고, 그 까닭도 쓰시오.

힌트 · 등식의 나눗셈 성질에는 조건이 하나 붙어 있었어요. 그 조건을 떠올려 보세요.

양변을 나눌 수 있는 것은 0 이 아닌 수로 나눌 때뿐이에요. 0 으로 나누는 것은 수학에서 정의되지 않으므로 이 등식은 성립하지 않아요.

8. 참

$2a = 2b$ 일 때 $a = b$ 가 성립하는지 '참' 또는 '거짓'으로 쓰고, 그 이유도 쓰시오.

힌트 · 양변을 2 로 나눌 수 있는지 먼저 확인해 보세요. 2 는 0 이 아니예요.

2 는 0 이 아니므로 양변을 2 로 나눌 수 있어요. $2a \div 2 = 2b \div 2$ 이므로 $a = b$ 가 되어 참이에요.

9. $x = 3$

등식의 성질만 이용하여 $3(x - 1) = 6$ 을 풀어 x 의 값을 구하고, 각 단계에서 사용한 성질도 쓰시오. (단, 이항은 사용하지 마시오.)

힌트 · 먼저 양변을 3 으로 나누고, 그다음 양변에 1 을 더해 보세요.

① 양변을 3 으로 나누면 (나눗셈 성질) $x - 1 = 2$ 예요.
② 양변에 1 을 더하면 (덧셈 성질) $x = 3$ 이예요. 계산하면 $3 \times (3 - 1) = 6$ 으로 맞아요.